

Kombinatorika – příklady k procvičení (variace, permutace, kombinace)

- 1) Má-li obecní zastupitelstvo pět členů a tito se mají podělit na radnici o pět různých funkcí, kolik mají možností? [120]
- 2) V zástupu stojí tři žáci ABC, kolika způsoby lze změnit jejich pořadí? [6]
- 3) Z dvaceti soutěžících, kteří správně zodpověděli v soutěži je třeba vybrat tři výherce, přičemž první vylosovaný dostane první cenu, druhý vylosovaný druhou cenu, třetí vylosovaný třetí cenu, kolika možnými způsoby je můžeme vylosovat. [6840]
- 4) V dostihu běží čtyři koně ABCD. V sázce na pořadí má sázející určit pořadí prvních dvou koní při doběhu do cíle. Kolik by musel sázející podat tiketů, aby určitě vyhrál. [12]
- 5) Z dvaceti čtenářů, mají tři vylosovaní dostat tutéž cenu. Kolik je možností losování? [1140]
- 6) Máme slovo A N A N A S , kolik různých slov můžeme sestavit. [60]
- 7) Kolik všech možných trojic můžeme sestavit z písmen A a B? [8]
- 8) Máme dva znaky I a O, kolik slov délky 16 lze sestavit? [65 536]
- 9) Házíme třemi mincemi najednou, kolik seskupení může padnout, záleží na pořadí? [8]
- 10) Hodíme současně pěti mincemi. Na uspořádání mincí nezáleží. Kolik různých pětic může padnout? [6]
- 11) Z kolika prvků lze vytvořit 90 variací druhé třídy? [10]
- 12) Z kolika prvků lze vytvořit 55 kombinací druhé třídy? [11]
- 13) Zmenší-li se počet prvků o dva, zmenší se počet permutací čtyřicetdvakrát. Určete počet prvků. [7]
- 14) Z kolika prvků lze vytvořit padesátkrát více variací třetí třídy než variací druhé třídy? [52]
- 15) Zvětší-li se počet prvků o dva, zvětší se počet kombinací druhé třídy o 17. Určete počet prvků. [8]
- 16) Zvětší-li se počet prvků o 8, zvětší se počet kombinací druhé třídy jedenáctkrát. Určete počet prvků. [4]
- 17) Zmenší-li se počet prvků o 1, zmenší se počet permutací z těchto prvků desetkrát. Určete počet prvků. [10]
- 18) V prodejně si můžete vybrat ze sedmi druhů pohlednic. Kolika způsoby lze koupit
 - a) 10 pohlednic, [$C_{10}(16)$]
 - b) 5 pohlednic, [$C_5(11)$]
 - c) 5 různých pohlednic? [21]
- 19) V knihkupectví prodávají 10 titulů knižních novinek. Kolika způsoby lze koupit
 - a) 4 knižní novinky, [$C_4(13)$]
 - b) 5 různých knižních novinek? [$C_5(10)$]
- 20) Z 5 bílých a 4 červených kuliček tvoříme trojice tak, aby v každé trojici byly vždy 2 bílé a 1 červená kulička. Kolik trojic splňujících tuto podmínku lze vytvořit? [40]
- 22) Kolika přímkami lze spojit 7 bodů v rovině, jestliže
 - a) žádné tři z nich neleží v přímce, [21]
 - b) tři z nich leží v jedné přímce? [19]
- 23) Kolik různých hodů můžeme provést
 - a) dvěma, [36]
 - b) třemi různobarevnými kostkami? [216]
- 24) Kolik různých značek teoreticky existuje v Morseově abecedě, sestávají-li se tečky a čárky ve skupiny po jedné až pěti? [62]
- 25) Kolik prvků obsahuje množina všech pěticiferných přirozených čísel? [90 000]
- 26) Deset přátel si vzájemně poslalo pohlednice z prázdnin. Kolik pohlednic celkem rozeslali? [90]
- 27) V plně obsazené lavici sedí 6 žáků a, b, c, d, e, f.
 - a) Kolika způsoby je lze přesadit? [720]
 - b) Kolika způsoby je lze přesadit tak, aby žáci a, b seděli vedle sebe? [240]

c) kolika způsoby je lze přesadit tak, aby žák c seděl na kraji? [240]

d) Kolika způsoby je lze přesadit tak, aby žák c seděl na kraji a žáci a, b seděli vedle sebe? [96]

28) Student má v knihovně 4 různé učebnice literatury, 3 různé učebnice matematiky a 2 různé učebnice angličtiny. Kolika způsoby je lze seřadit, mají-li zůstat učebnice jednotlivých oborů vedle sebe?

29) Kolika způsoby lze rozdělit 8 účastníků finále v běhu na 100 m do 8 drah?
[40 320]

30) Kolik různých permutací lze vytvořit použitím všech písmen slova

a) statistika, [75 600]

b) matematika? [151 200]

31) Kolik různých signálů je možno vytvořit použitím pěti různobarevných praporek, použijeme-li

a) pouze 3 praporky, [60]

b) 2 praporky? [20]

32) V zásobníku je 7 ostrých a 3 slepé náboje. Určete, kolika způsoby lze namátkou ze zásobníku vyjmout 5 nábojů, z nichž alespoň 3 jsou ostré. [231]

33) Kolika způsoby je možno na čtvercové šachovnici s 64 poli vybrat 3 pole tak, aby všechna tři pole neměla stejnou barvu? [31 774]